Lezione 17

Saverio Salzo*

20 Ottobre 2026

1 Limiti delle funzioni composte

Siano A e B due sottoinsiemi non vuoti di $\mathbb{R}$ e

$$f\colon A \to \mathbb{R} \quad \text{e} \quad g\colon B \to \mathbb{R} \quad \text{con } f(A) \subset B.$$

Siano $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ un punto di accumulazione per A e $y_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ un punto di accumulazione per B.

Teorema 1.1 (sul limite delle funzioni composte)**.** *Nelle assunzioni sopra elencate, supponiamo inoltre che*[a]

a) $\lim_{x\to x_0} f(x) = y_0$ *e* $\lim_{y\to y_0} g(y) = \ell$

b) $f(x) \neq y_0$ *in un intorno di* x_0

Allora $\lim_{x\to x_0} (g \circ f)(x) = \ell$.
Inoltre se $y_0 \in B$ *e* $\ell = g(y_0)$*, allora la conclusione di sopra sussiste anche se non è verificata la condizione b).*

[a] Si noti che le ipotesi $\lim_{x\to x_0} f(x) = y_0$ e $f(x) \neq y_0$ in un intorno di x_0, assicurano automaticamente che y_0 è di accumulazione per B.

Dimostrazione. Sia W un intorno di ℓ in $\overline{\mathbb{R}}$. Allora esiste V intorno di y_0 in $\overline{\mathbb{R}}$ tale che

$$y \in V \cap B_{y_0} \;\Rightarrow\; g(y) \in W. \tag{1}$$

Dato che $\lim_{x\to x_0} f(x) = y_0$ e che V è un intorno di y_0, risulta che

$$f(x) \in V \text{ in un intorno di } x_0. \tag{2}$$

Ma dall'ipotesi b) segue che

$$f(x) \neq y_0 \text{ in intorno di } x_0. \tag{3}$$

*DIAG, Sapienza Università di Roma (saverio.salzo@uniroma1.it).

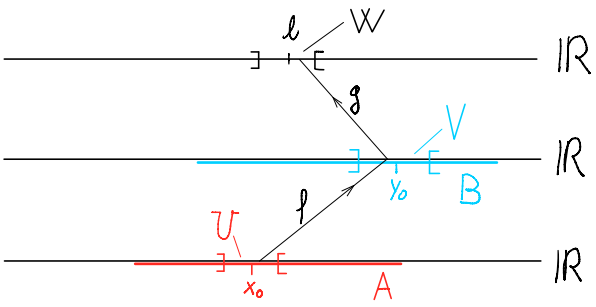


Figura 1: Illustrazione della dimostrazione del Teorema 1.1 sui limiti delle funzioni composte.

Allora, come al solito, le (2) e 3 si possono rendere vere in uno stesso intorno di x_0 (prendendo l'intersezione degli intorni). Perciò, essendo anche $f(x) \in B$, si ha

$$f(x) \in B \cap V_{y_0} \quad \text{in un intorno di } x_0.$$

Ma allora dalla (1) si ha che $g(f(x)) \in W$ in un intorno di x_0. □

Osservazione 1.2. Il Teorema 1.1 stabilisce una regola di calcolo dei limiti per *sostituzione*. In altre parole se si vuole calcolare

$$\lim_{x \to x_0} g(f(x)),$$

allora formalmente si pone $y = f(x)$ e si controlla il limite $\lim_{x \to x_0} f(x)$. Se $f(x) = y \to y_0$ per $x \to x_0$, allora

$$\lim_{x \to x_0} g(f(x)) = \lim_{y \to y_0} g(y).$$

Notiamo che per denotare la funzione composta $g(f(x))$ si usa anche la notazione

$$g(y)\big|_{y=f(x)}.$$

In tal caso il teorema sui limiti delle funzioni composte si può scrivere come segue

$$\lim_{x \to x_0} g(f(x)) = \lim_{x \to x_0} g(y)\big|_{y=f(x)} = \lim_{y \to y_0} g(y).$$

Gli esempi che seguono chiariscono la questione.

Esempio 1.3.

(i) Abbiamo visto che $\lim_{x \to 0} (\operatorname{sen} x)/x = 1$. Inoltre abbiamo visto che $\lim_{x \to +\infty} 1/x^2 = 0$. Allora si ha

$$\lim_{x \to +\infty} x^2 \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x^2}\right) = \lim_{x \to +\infty} \frac{\operatorname{sen}(1/x^2)}{1/x^2} = \lim_{x \to +\infty} \frac{\operatorname{sen} y}{y}\bigg|_{y=1/x^2} = \lim_{y \to 0} \frac{\operatorname{sen} y}{y} = 1,$$

dove si è posto $y = 1/x^2$ e risulta che $y \to 0$ per $x \to +\infty$.

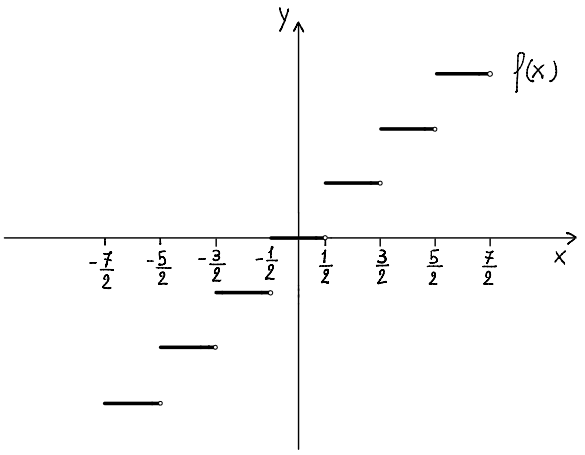


Figura 2: Illustrazione dell'Osservazione 1.4. La funzione f è la funzione parte intera traslata di $-1/2$. Quando si valuta $g(f(x))$ con $x \in [-1/2, 1/2[$ viene zero.

(ii) Si ha

$$\lim_{x\to 0^+} 2^{1/x} = \lim_{x\to 0^+} 2^y\Big|_{y=\frac{1}{x}} = \lim_{y\to+\infty} 2^y = +\infty.$$

(iii) Si ha

$$\lim_{x\to 1}\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^2 = \lim_{x\to 1}\left|\frac{x+1}{x-1}\right|^2 = \lim_{x\to 1} y^2\Big|_{y=|\frac{x+1}{x-1}|} = \lim_{y\to+\infty} y^2 = +\infty.$$

Osservazione 1.4. L'ipotesi b) nel Teorema 1.1 è necessaria. Infatti se si prende la funzione $f\colon \mathbb{R}\to\mathbb{R}$ tale che

$$\forall\, x\in\mathbb{R}\colon\ f(x) = \lfloor x + 1/2\rfloor \quad (\lfloor\cdot\rfloor \text{ è la funzione parte intera})$$

e la funzione $g\colon \mathbb{R}\to\mathbb{R}$ con

$$\forall\, y\in\mathbb{R}\colon\ g(y) = \begin{cases} 1 & \text{se } y = 0\\ 0 & \text{se } y \neq 0,\end{cases}$$

allora risulta $\lim_{x\to 0} f(x) = 0$ e $\lim_{y\to 0} g(y) = 0$, ma $\lim_{x\to 0} g(f(x)) = 1$. Quindi in questo caso non vale la regola della composizione dei limiti. Il motivo è che per ogni $x \in [-1/2, 1/2[\,: f(x) = 0$ e perciò non è possibile soddisfare l'ipotesi b).

2 Confronto locale tra funzioni

Definizione 2.1. Siano $f, g\colon A \to \mathbb{R}$ e $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ punto di accumulazione per A.

- Diciamo che f *è trascurabile rispetto a* g (o che f *è molto più piccola di* g) *per* $x \to x_0$ e si scrive
$$f \ll g \quad \text{o} \quad f = o(g)^a \quad \text{per } x \to x_0,$$
se esiste una funzione $\sigma\colon A \to \mathbb{R}$ tale che
$$f(x) = \sigma(x)g(x) \text{ in un intorno di } x_0 \quad \text{e} \quad \lim_{x\to x_0} \sigma(x) = 0.$$

- Diciamo che f *è dello stesso ordine rispetto a* g *per* $x \to x_0$ e si scrive
$$f \asymp g \quad \text{per } x \to x_0,$$
se esiste una funzione $\sigma\colon A \to \mathbb{R}$ tale che
$$f(x) = \sigma(x)g(x) \text{ in un intorno di } x_0 \quad \text{e} \quad \lim_{x\to x_0} \sigma(x) = \ell \in \mathbb{R}^*.$$

- Diciamo che f *è asintotica a* g *per* $x \to x_0$ e si scrive
$$f \sim g \quad \text{per } x \to x_0,$$
se esiste una funzione $\sigma\colon A \to \mathbb{R}$ tale che
$$f(x) = \sigma(x)g(x) \text{ in un intorno di } x_0 \quad \text{e} \quad \lim_{x\to x_0} \sigma(x) = 1.$$

[a] Si legge "f è un o piccolo di g"

Proposizione 2.2 (Proprietà)**.** *Siano* $f, g, h\colon A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *e* $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ *punto di accumulazione per* A*. Per* $x \to x_0$*, valgono le seguenti affermazioni*

(i) $f \ll f \;\Rightarrow\; f(x) = 0$ *in un intorno di* x_0*.*

(ii) $f \ll g$ *e* $g \ll h \;\Rightarrow\; f \ll h$ *(transitiva).*

(iii) $\underbrace{f \asymp f}_{\textit{riflessiva}}$, $\underbrace{f \asymp g \;\Leftrightarrow\; g \asymp f}_{\textit{simmetrica}}$, $\underbrace{f \asymp g \text{ e } g \asymp h \;\Rightarrow\; f \asymp h}_{\textit{transitiva}}$

(iv) $\underbrace{f \sim f}_{\textit{riflessiva}}$, $\underbrace{f \sim g \;\Leftrightarrow\; g \sim f}_{\textit{simmetrica}}$, $\underbrace{f \sim g \text{ e } g \sim h \;\Rightarrow\; f \sim h}_{\textit{transitiva}}$

Dimostrazione. (i): Supponiamo che $f(x) = \sigma(x)f(x)$ in un intorno di x_0 con $\lim_{x\to x_0} \sigma(x) = 0$. Allora, preso $\varepsilon = 1/2$, si ha che $|\sigma(x)| < 1/2$ in un intorno di x_0 e quindi
$$|f(x)| = |\sigma(x)||f(x)| \le \frac{1}{2}|f(x)| \text{ in un intorno di } x_0.$$

Ma zero è l'unico numero positivo che sia più piccolo della sua metà e quindi $f(x) = 0$ in un intorno di x_0.

(ii), (iii), (iv) (transitività):

$$\begin{cases} f(x) = \sigma(x)g(x) \text{ in un intorno di } x_0 \\ g(x) = \gamma(x)h(x) \text{ in un intorno di } x_0 \end{cases} \Rightarrow f(x) = \underbrace{\sigma(x)}_{\downarrow \ell}\underbrace{\gamma(x)}_{\downarrow m} h(x) \text{ in un intorno di } x_0$$

E chiaramente

$$\begin{cases} \ell = 0 \text{ e } m = 0 \Rightarrow \ell m = 0 \\ \ell \neq 0 \text{ e } m \neq 0 \Rightarrow \ell m \neq 0 \\ \ell = 1 \text{ e } m = 1 \Rightarrow \ell m = 1, \end{cases}$$

da cui segue la tesi.

(iii), (iv) (riflessività): Basta scegliere $\sigma(x) = 1$.

(iii), (iv) (simmetria): Supponiamo che $f(x) = \sigma(x)g(x)$ in un intorno di x_0, chiamiamolo U_1. Allora se $\sigma(x) \to \ell \neq 0$ (quindi $\ell > 0$ o $\ell < 0$) per il teorema della permanenza del segno si ha $\sigma(x) \neq 0$ in un intorno di x_0, chiamiamolo U_2. Definiamo

$$\gamma\colon A \to \mathbb{R} \quad \gamma(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{\sigma(x)} & \text{se } \sigma(x) \neq 0 \\ 0 & \text{se } \sigma(x) = 0. \end{cases}$$

Perciò nell'intersezione $U_1 \cap U_2$ risulta

$$g(x) = \frac{1}{\sigma(x)} f(x) = \gamma(x) f(x)$$

e chiaramente[1] $\lim\limits_{x\to x_0} \gamma(x) = \lim\limits_{x\to x_0} \frac{1}{\sigma(x)} = \frac{1}{\ell} \neq 0$. Poi, se $\ell = 1$, allora $1/\ell = 1$. □

Osservazione 2.3.

(i) Supponiamo che $f(x) = \sigma(x)g(x)$ in un intorno di x_0. In accordo alla Definizione 2.1 si ha

$$\lim_{x\to x_0} \sigma(x) = \begin{cases} 0 & \Rightarrow f = o(g) \\ \ell \neq 0 & \Rightarrow f \asymp g \\ 1 & \Rightarrow f \sim g \end{cases} \quad \text{per } x \to x_0$$

[1]Se si volesse provare questa affermazione in maniera formale si potrebbe ragionare come di seguito. La funzione $1/\sigma$ è definita come

$$\frac{1}{\sigma}\colon B \to \mathbb{R}, \quad B = \big\{x \in A \,|\, \sigma(x) \neq 0\big\}, \quad \frac{1}{\sigma}(x) = \frac{1}{\sigma(x)}$$

Evidentemente $x \in U_2 \cap A_{x_0} \Rightarrow \sigma(x) \neq 0 \Rightarrow x \in B$. Perciò, si ha $U_2 \cap A_{x_0} \subset B \subset A$ e quindi $U_2 \cap A_{x_0} = U_2 \cap B_{x_0}$. Allora è chiaro che x_0 è di accumulazione per B e per i teoremi sulle operazioni con i limiti si ha $\lim_{x\to x_0}(1/\sigma)(x) = 1/\ell \neq 0$. Quindi, dato V intorno di $1/\ell$, esiste U intorno di x_0 tale che $x \in U \cap B_{x_0} \Rightarrow (1/\sigma)(x) \in V$. In definitiva $x \in U \cap U_2 \cap A_{x_0} = U \cap U_2 \cap B_{x_0} \Rightarrow \gamma(x) = 1/\sigma(x) \in V$.

Si vede quindi che si è considerato solo il caso che il limite sia finito. Ma cosa succede se $\sigma(x)$ tende a infinito? A tal proposito notiamo che

$$\lim_{x\to x_0} |\sigma(x)| = +\infty \;\Rightarrow\; g = o(f) \text{ per } x \to x_0.$$

Infatti se $|\sigma(x)| \to +\infty$ per $x \to x_0$, allora chiaramente (per il teorema della permanenza del segno) $\sigma(x) \neq 0$ in un intorno di x_0. Quindi se si definisce

$$\gamma(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sigma(x)} & \text{se } \sigma(x) \neq 0 \\ 0 & \text{se } \sigma(x) = 0, \end{cases}$$

allora si ha

$$g(x) = \gamma(x) f(x) \text{ in un intorno di } x_0 \quad \text{e} \quad \lim_{x\to x_0} \gamma(x) = \lim_{x\to x_0} \frac{1}{\sigma(x)} = 0.$$

Perciò $g = o(f)$ per $x \to x_0$.

(ii) Notiamo che

$$f \asymp g \text{ per } x \to x_0 \;\Leftrightarrow\; \exists\, \ell \in \mathbb{R}^* \text{ t.c. } f \sim \ell g \text{ per } x \to x_0.$$

Infatti, se $f(x) = \sigma(x) g(x)$ in un intorno di x_0 e $\sigma(x) \to \ell \in \mathbb{R}^*$ per $x \to x_0$ (cioè $f \asymp g$ per $x \to x_0$), allora è chiaro che

$$f(x) = \frac{\sigma(x)}{\ell} \ell g(x) \text{ in un intorno di } x_0 \quad \text{e} \quad \lim_{x\to x_0} \frac{\sigma(x)}{\ell} = 1.$$

Perciò si ha $f \sim \ell g$ per $x \to x_0$. Viceversa se, per un $\ell \in \mathbb{R}^*$ si ha $f \sim \ell g$ per $x \to x_0$, allora

$$f(x) = \underbrace{\sigma(x)\ell}_{\downarrow \ell} g(x)$$

e quindi $f \asymp g$ per $x \to x_0$.

Proposizione 2.4. *Siano $f, g\colon A \to \mathbb{R}$ e $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ punto di accumulazione per A. Supponiamo che $\forall\, x \in A_{x_0}\colon g(x) \neq 0$. Allora*

- *$f = o(g)$ per $x \to x_0$ se e solo se $\lim_{x\to x_0} \dfrac{f(x)}{g(x)} = 0$*
- *Se $\forall\, x \in A_{x_0}\colon f(x) \neq 0$, allora $g = o(f)$ per $x \to x_0$ se e solo se $\lim_{x\to x_0} \left|\dfrac{f(x)}{g(x)}\right| = +\infty$*
- *$f \asymp g$ per $x \to x_0$ se e solo se $\lim_{x\to x_0} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \ell \in \mathbb{R}^*$*
- *$f \sim g$ per $x \to x_0$ se e solo se $\lim_{x\to x_0} \dfrac{f(x)}{g(x)} = 1$.*

Dimostrazione. Se $f(x) = \sigma(x)g(x)$ in un intorno di x_0 e $\lim_{x\to x_0} \sigma(x) = 0/\ell/1$, dato che $g(x) \neq 0$ in A_{x_0}, si ha

$$\sigma(x) = \frac{f(x)}{g(x)} \quad \text{in un intorno di } x_0.$$

Quindi è chiaro che $\lim_{x\to x_0} f(x)/g(x) = \lim_{x\to x_0} \sigma(x) = 0/\ell/1$. Viceversa definiamo

$$\sigma(x) = \begin{cases} \dfrac{f(x)}{g(x)} & \text{se } x \in A_{x_0} \\ 0 & \text{se } x = x_0 \end{cases}$$

e chiaramente si ha $f(x) = \sigma(x)g(x)$ in un intorno di x_0 e $\lim_{x\to x_0} \sigma(x) = \lim_{x\to x_0} f(x)/g(x) = 0/\ell/1$. Infine per quanto riguarda l'equivalenza

$$g = o(f) \;\Leftrightarrow\; \lim_{x\to x_0} \left|\frac{f(x)}{g(x)}\right| = +\infty.$$

basta osservare che, essendo $f(x) \neq 0$, per ogni $x \in A_{x_0}$ risulta

$$\lim_{x\to x_0} \left|\frac{f(x)}{g(x)}\right| = +\infty \;\Leftrightarrow\; \lim_{x\to x_0} \frac{g(x)}{f(x)} = 0 \;\Leftrightarrow\; g = o(f),$$

dove l'ultima equivalenza segue da quanto provato in precedenza. □

Esempio 2.5.

(i) Abbiamo provato che $\lim_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$. Perciò, in virtù della proposizione precedente, possiamo affermare che

$$\operatorname{sen}(x) \sim x \text{ per } x \to 0.$$

(ii) Confrontiamo due funzioni potenza (con esponenti diversi) per $x \to 0$ e per $x \to +\infty$. Siano quindi $\alpha, \beta > 0$. Allora

$$\lim_{x\to 0} \frac{|x|^\alpha}{|x|^\beta} = \begin{cases} 0 & \text{se } \alpha > \beta \\ +\infty & \text{se } \alpha < \beta. \end{cases} \quad \text{e} \quad \lim_{x\to\pm\infty} \frac{|x|^\alpha}{|x|^\beta} = \begin{cases} +\infty & \text{se } \alpha > \beta \\ 0 & \text{se } \alpha < \beta. \end{cases}$$

Perciò se $\alpha > \beta$ si ha

$$|x|^\alpha \ll |x|^\beta \text{ per } x \to 0$$
$$|x|^\beta \ll |x|^\alpha \text{ per } x \to \pm\infty$$

In altri termini le potenze con esponenti più grandi sono trascurabili rispetto a quelle con esponenti più piccoli per $x \to 0$, mentre per $x \to \pm\infty$ succede il contrario, cioè le potenze con esponenti più piccoli sono trascurabili rispetto a quelle con esponenti più grandi.

Definizione 2.6. Sia $f\colon A \to \mathbb{R}$ e $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ un punto di accumulazione per A.

- La funzione f si dice *infinitesima* per $x \to x_0$ se $\lim_{x\to x_0} f(x) = 0$.
- La funzione f si dice un *infinito* per $x \to x_0$ se $\lim_{x\to x_0} |f(x)| = +\infty$.

Definizione 2.7. Siano $f, g\colon A \to \mathbb{R}$ e $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ di accumulazione per A.

- Se $f \ll g$ e f e g sono entrambi infinitesimi per $x \to x_0$ si usa dire che f *è un infinitesimo di ordine superiore rispetto a* g[a] per $x \to x_0$.
- Se $f \ll g$ e f e g sono entrambi infiniti per $x \to x_0$, si usa dire che f *è un infinito di ordine inferiore rispetto a* g[b] per $x \to x_0$.

[a] o che g è un infinitesimo di ordine inferiore rispetto a f
[b] o che g è un infinito di ordine superiore rispetto a f

3 Esempi di gerarchie di infiniti e infinitesimi (parte I)

Proposizione 3.1. *Vale il seguente*

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{e^n}{n} = +\infty.$$

Dimostrazione. Evidentemente, per $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq 2$, risulta

$$\begin{aligned} e^n > 2^n = (1+1)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} &\geq \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} \\ &= 1 + n + \frac{n(n-1)}{2} = 1 + \frac{n}{2} + \frac{n^2}{2} > \frac{n^2}{2}. \end{aligned}$$

Poi, chiaramente $e^1 > 1/2$ e perciò

$$\forall\, n \in \mathbb{N}^*\colon\ \frac{e^n}{n} > \frac{n}{2}$$

e la tesi segue per confronto, dato che $n/2 \to +\infty$ per $n \to +\infty$. □